Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Ивановская пожарно-спасательная академия
Государственной противопожарной службы

Кафедра пожарной безопасности объектов защиты
(в составе УНК «Государственный надзор»)

Курсовой проект

по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов»

Тема: «Анализ пожарной опасности технологического процесса производственного цеха»

Вариант № 73

Выполнил _____
Смолин (Ф.И.О., факультет, курс, № группы)

Руководитель _____
(должность, ученая степень, ученое звание, спец. звание, Ф.И.О.)

Дата защиты: «___» _____ 2026 г.
Оценка _____
(подпись руководителя)

Иваново 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.
Введение.....4
1 Анализ пожаровзрывоопасных свойств веществ, обращающихся в технологическом процессе.....7
2 Краткое описание технологического процесса.....10
3 Анализ возможности образования горючей среды внутри и снаружи технологического оборудования.....15
4 Анализ возможности образования характерных для технологического процесса источников зажигания.....22
5 Анализ причин повреждений технологических аппаратов.....24
6 Анализ возможных путей распространения пожара.....26
7 Расчёт критериев пожарной опасности технологического процесса.....28
8 Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. .33
9 Разработка мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологических процессов.....36
9.1 Разработка мероприятий, направленных на предотвращение пожара.....36
9.2 Разработка мероприятий, направленных на противопожарную защиту.....37
9.3 Расчёт инженерно-технических решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологического процесса.....39
Заключение.....42
Список литературы.....44
Приложение А. Графическая часть.....46
Приложение Б. План-график выполнения курсового проекта.....48

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант № 73

Вид производственного предприятия – окрасочно-сушильный цех автомобильного (тракторного) завода

Регион размещения предприятия – г. Новосибирск

Вид растворителя, обращающегося в производстве – растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %)

Расчётная максимальная температура воздуха в регионе t_{max} = 38 °С

Смесители растворителя (степень заполнения 0,9), помещение цеха мерников и растворителей

№ п/п	Параметр	Вариант 3 (последняя цифра зачётной книжки), первая буква фамилии – С
1	Объём аппарата, м³	0,7
2	Степень заполнения аппарата	0,9
3	Диаметр трубопроводов, мм	50
4	Длина подводящего трубопровода, м	2
5	Длина отводящего трубопровода, м	4
6	Производительность насоса, л/с	2,3
7	Температура жидкости, °С	22
8	Давление, МПа	0,35
9	Скорость воздушного потока в помещении, м/с	0,5
10	Кратность вентиляции, 1/ч	8
11	Расчётное время отключения*	Р (ручное, 300 с)

* Р – ручное отключение трубопроводов; А – автоматическое.

Параметры помещения цеха мерников и растворителей (вариант 7)

Высота, м	a, м	b, м	c, м	d, м
3,5	13,0	9,2	8,0	5,4

Параметры a и b определяют длину и ширину помещения смесителей (рис. 2); размеры c и d относятся к смежному помещению насосной и в расчётах не используются.

ВВЕДЕНИЕ

Окрасочные производства относятся к числу наиболее пожароопасных в машиностроении. Лакокрасочные материалы и растворители, применяемые при их приготовлении и нанесении, — это, как правило, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), пары которых образуют с воздухом взрывоопасные смеси уже при температуре окружающей среды. Значительные объёмы растворителей в аппаратах и трубопроводах, наличие механических, электрических и тепловых источников зажигания, необходимость постоянного перемешивания и перекачивания продуктов делают краскоприготовительные отделения зоной повышенного риска возникновения пожара и взрыва.

Сведения о состоянии пожарной безопасности предприятий, о причинах и последствиях пожаров на объектах машиностроения и химической переработки ежегодно публикуются в аналитических обзорах МЧС России [19]; они показывают, что значительная часть тяжёлых пожаров на производстве связана с нарушением технологического режима, разгерметизацией оборудования и появлением источников зажигания в среде горючих паров.

По данным статистического сборника ВНИИПО МЧС России [19], в производственных зданиях в 2022 году произошло 1949 пожаров, погибло 32 человека, ущерб составил 376 482 тыс. рублей. Среди причин пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (1396 случаев) и нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и огневых работ (794 случая). Наибольшая доля пожаров приходится на складские помещения (22,89 %) и основные помещения производства (21,75 %).

Актуальность темы курсового проекта определяется высокой пожарной опасностью окрасочных производств, наличием больших количеств ЛВЖ в аппаратах и необходимостью обоснованного выбора мер, исключающих пожар и взрыв в краскоприготовительном отделении.

Оценка пожарной опасности технологического процесса позволяет заранее выявить аппараты и помещения, где возможно образование горючей среды,

определить категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и обоснованно выбрать меры, которые исключают возникновение пожара или ограничивают его последствия. Эти вопросы регламентируются Федеральным законом № 123-ФЗ [1], Правилами противопожарного режима [2], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [4] и сводом правил СП 12.13130.2009 [9].

Объектом исследования является технологический процесс приготовления краски в окрасочно-сушильном цехе, а **предметом** — смеситель растворителя с растворителем Р-4, расположенный в помещении цеха мерников и растворителей (регион размещения — г. Новосибирск).

Цель курсового проекта — оценить пожарную опасность технологического процесса и разработать инженерно-технические решения по обеспечению его пожарной безопасности.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

– проанализировать пожаровзрывоопасные свойства веществ, обращающихся в процессе;

– описать технологический процесс и оборудование, составить схемы аппаратов и помещения;

– оценить возможность образования горючей среды внутри и снаружи аппаратов, а также при аварии;

– выявить характерные источники зажигания, причины повреждения аппаратов и пути распространения пожара;

– рассчитать количество горючих веществ, поступающих в помещение при расчётной аварии, и определить категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;

– разработать мероприятия по предотвращению пожара и противопожарной защите, выполнить расчёты инженерно-технических решений;

– оформить графическую часть — технологическую схему и пожарно-техническую карту.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты — категория помещения, размеры зон взрывоопасных концентраций, параметры

системы аварийного слива и огнепреградителя — могут быть использованы при проектировании и эксплуатации краскоприготовительного отделения.

1 АНАЛИЗ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Данные о веществах и материалах необходимы для определения категории помещения (теплота сгорания, количество, скорость испарения, молекулярная масса, плотность паров, концентрация насыщенных паров при расчетной температуре, максимальное давление взрыва, стехиометрическая концентрация при горении); для обеспечения безопасности технологического процесса (температура вспышки, температурные и концентрационные пределы распространения пламени, температура тления, условия теплового самовозгорания, минимальная энергия зажигания и др.); для выбора огнепреграждающих устройств (безопасный экспериментальный зазор, максимальная скорость распространения пламени).

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации.

Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, приведен в таблице 1 Приложения к [3].

В краскоприготовительном отделении окрасочно-сушильного цеха обращаются: растворитель Р-4 (смесь толуола, ацетона и н-бутилацетата), полуфабрикат краски (70 % смолы и 30 % растворителя), готовая краска (20 % смолы и 80 % растворителя), а также природный газ (метан) для обогрева сушильной камеры. Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ [1] жидкость, температура вспышки которой в закрытом тигле не превышает 61 °С, относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ). Все компоненты растворителя Р-4 удовлетворяют этому условию. Значения показателей пожароопасности принимаются по справочной литературе [12, 17] и приложению 10 методических указаний [20].

В таблице 1 приведены пожаровзрывоопасные свойства всех веществ, обращающихся в производстве, включая сырьё, готовую продукцию, вспомогательные вещества, отходы и выбросы.

Таблица 1 Пожароопасные свойства веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе

№ п/п	Наименование веществ	Агрегатное состояние	Горюч.	$T_{всп}$, °C	$T_{воспл}$, °C	$T_{с.воспл}$, °C	НТПВ, °C (НКПВ, %)	ВТПВ, °C (ВКПВ, %)	Другие свойства
1	Ацетон C3H6O	жидкость	ЛВЖ	−18	–	535	−20 (2,70)	6 (13,0)	M = 58,08; $Q_н$ = 31360 кДж/кг; ρ = 791 кг/м³; ГОСТ IEC 60079: IIA-T1
2	Толуол C7H8	жидкость	ЛВЖ	7	–	535	6 (1,27)	38 (7,0)	M = 92,14; $Q_н$ = 40936 кДж/кг; ρ = 867 кг/м³; IIA-T1
3	н-Бутилацетат C6H12O2	жидкость	ЛВЖ	29	–	330	23 (1,35)	56 (7,5)	M = 116,16; $Q_н$ = 28280 кДж/кг; ρ = 882 кг/м³; IIA-T2

1.1 Выбор наиболее опасного вещества

По методическим указаниям [20] из нескольких ЛВЖ наиболее опасным веществом является жидкость с наименьшей температурой вспышки. По таблице 1: ацетон $t_{всп}$ = −18 °C, толуол $t_{всп}$ = 7 °C, н-бутилацетат $t_{всп}$ = 29 °C. Все три вещества — ЛВЖ, причём наименьшую температуру вспышки имеет ацетон, поэтому он принят наиболее опасным веществом. Дальнейшие расчёты (разделы 3, 7 и 8) выполняются для ацетона; его количество в аппарате определяется долей в растворителе Р-4.

1.2 Определение количества наиболее опасного вещества

Массовые доли компонентов растворителя Р-4 известны по составу (п. 3 раздела «Исходные данные»). Объёмная доля наиболее опасного вещества (1.1):

$$\varphi_v = \frac{w_h / \rho_h}{\sum (w_i / \rho_i)} \tag{1.1}$$

Масса наиболее опасного вещества в аппарате с объёмом жидкости $V_ж$ (1.2):

$$m_h = V_{ж} \cdot \varphi_v \cdot \rho_h \tag{1.2}$$

Давление насыщенного пара вещества при рабочей температуре определяется по уравнению Антуана (константы приведены в приложении «Значения показателей пожарной опасности и коэффициентов уравнения Антуана» [20]) (1.3):

$$\lg P_н = A - \frac{B}{C_A + t_p} \qquad (1.3)$$

Состав растворителя и количество компонентов в смесителе приведены в таблице 2.

Таблица 2 Состав растворителя Р-4 и количество компонентов в смесителе ($V_ж$ = 0,63 м³)

Компонент	**w, %**	**ρ, кг/м³**	**φ_v, %**	**Масса в смесителе, кг**
Толуол	62	867	60,6	331,1
Ацетон	26	791	27,9	138,8
н-Бутилацетат	12	882	11,5	64,1
Растворитель Р-4	100	847,6	100,0	534,0

Для ацетона φ_v = (0,26 / 791) / (0,62 / 867 + 0,26 / 791 + 0,12 / 882) = 0,279; m_h = 0,63 · 0,279 · 791 = 138,8 кг. Давление насыщенного пара ацетона (A = 6,37551; B = 1281,721; C_A = 237,088): при рабочей температуре 22 °C $P_н$ = 26,82 кПа; при максимальной температуре воздуха региона (38 °C) $P_н$ = 52,02 кПа.

Вывод. Все обращающиеся в отделении жидкости относятся к ЛВЖ. Наиболее опасное вещество — ацетон: $t_{вспышки}$ = −18 °C, температурные пределы воспламенения от −20 до +6 °C, концентрационные пределы 2,7–13,0 %. Рабочая температура смесителя (22 °C) лежит вблизи верхнего температурного предела, поэтому горючая среда над жидкостью в смесителе и мернике может существовать круглый год, и меры защиты необходимо предусматривать независимо от сезона.

2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Окрасочный цех автомобилестроительного и тракторостроительного заводов предназначен для окраски и сушки различных деталей машин. Перед окраской поверхность деталей очищают от ржавчины и обезжиривают. Необходимое количество лакокрасочного материала приготавливается в краскоприготовительном отделении путём разбавления полуфабриката соответствующим растворителем.

2.1 Приготовление краски

В краскоприготовительном отделении (рис. 1) насосом 1 подаётся необходимое количество растворителя, которое отмеривается мерником 2 и сливается в лопастной аппарат-растворитель (смеситель) 3. Одновременно в смеситель из бункера 4 подаётся полуфабрикат краски, состоящий из 70 % смолы и 30 % растворителя. В смесителе при непрерывной работе мешалки и подогреве горячей водой (до 40 °С на автомобильном заводе и до 60 °С на тракторном) происходит растворение и разбавление полуфабриката до готового состава краски: 20 % смолы и 80 % растворителя.

Готовая краска из смесителя выбирается центробежным насосом 5, продавливается через фильтр 6 для очистки от твёрдых частиц и поступает в расходные ёмкости 7. Из ёмкостей краска непрерывно циркулирует насосами 8 по кольцевой линии 9 до окрасочной камеры 17 и обратно.

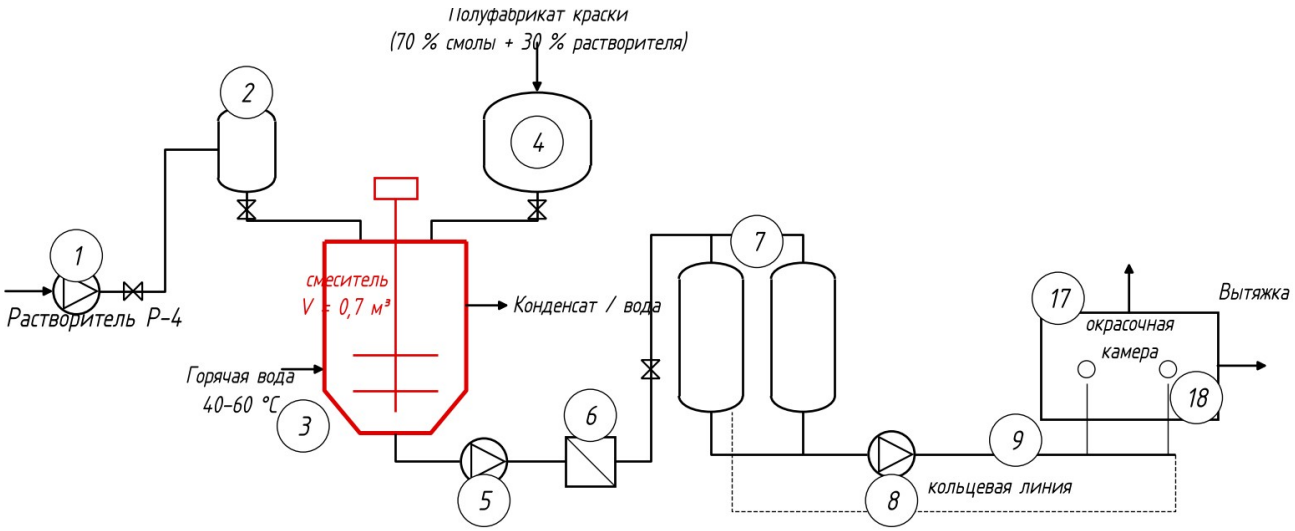


Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема краскоприготовления и окраски

2.2 Окраска и сушка деталей

Подлежащие окраске детали поступают из соседних цехов на загрузочную площадку 13, навешиваются на конвейер 10 и доставляются в камеру 12 для механической и химической очистки и обезжиривания (слабые водные растворы фосфорной кислоты и ПАВ). После промывки детали сушатся в камере 11.

Очищенные и высушенные детали поступают в окрасочную камеру 17 через открытые проёмы в торцевых стенах. Камера имеет два рабочих места для окраски пульверизатором. К каждому пульверизатору по гибкому рукаву 18 подводится краска от циркуляционного кольца, а по отдельному рукаву — сжатый воздух. Камера оборудована вытяжной вентиляцией; отсасываемый воздух очищается от частиц краски в гидрофильтре (водяная завеса 19). Стены камеры очищаются от осевшей краски медными скребками раз в неделю, пол — после каждой смены.

После окраски детали поступают в сушильную камеру 15 терморадиационного типа с газообогревательными закрытыми панелями 16 (в качестве топлива используется метан). Максимальная температура обогреваемой поверхности панели — 400 °С. При сушке окрашенной поверхности автомобильных деталей выделяются пары ацетона, тракторных — пары бензола. Высушенные детали конвейером подаются на разгрузочную площадку 14 и далее отвозятся тележками в сборочные цехи.

2.3 Оборудование и помещения

Условные обозначения оборудования, принятые на схемах, приведены в таблице 3.

Таблица 3 Условное обозначение оборудования

Поз.	Наименование аппаратов	Поз.	Наименование аппаратов
1	Насос подачи растворителя	11	Сушилка подготовленных для окраски изделий
2	Мерники растворителя	12	Камера очистки деталей
3	Смесители-растворители	13	Загрузочная площадка
4	Бункер полуфабриката	14	Разгрузочная площадка окрашенных изделий
5	Насос подачи краски	15	Сушильная камера
6	Фильтр	16	Теплоизлучающие панели
7	Баки готовой краски	17	Окрасочная камера
8	Насос циркуляционный	18	Резиновые шланги краски
9	Кольцевая линия	19	Водяная завеса для улавливания частиц краски
10	Конвейер	20	Вентиляционная камера

Расчётным (наиболее опасным) аппаратом по заданию является смеситель-растворитель поз. 3, размещённый в помещении цеха мерников и растворителей. Его техническая характеристика и параметры процесса приведены в таблице 4.

Таблица 4 Техническая характеристика смесителя растворителя (поз. 3)

Параметр	Значение
Тип аппарата	вертикальный цилиндрический, лопастной, с обогревом горячей водой
Объём аппарата $V_{ап}$, м³	0,7
Степень заполнения ε	0,9
Объём жидкости $V_{ж}$, м³	0,63
Свободный (паровоздушный) объём, м³	0,07
Рабочая температура жидкости $t_{р}$, °C	22
Давление в аппарате и трубопроводах $P_{р}$, МПа (абс.)	0,35
Диаметр трубопроводов, мм	50
Длина подводящего / отводящего трубопровода, м	2 / 4
Производительность насоса, л/с	2,3
Способ отключения трубопроводов	ручной (расчётное время 300 с)
Обращающееся вещество	растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %)

Смесители расположены в помещении цеха мерников и растворителей (рис. 2) размерами 13,0 × 9,2 м и высотой 3,5 м. Площадь пола 119,6 м², объём помещения

418,6 м³, свободный объём (80 % от объёма помещения) 334,9 м³. В помещении размещены два мерника растворителя (поз. 2), два смесителя (поз. 3) и два бункера полуфабриката (поз. 4); насосы подачи растворителя и краски расположены в смежном помещении насосной. Разрез помещения показан на рисунке 3.

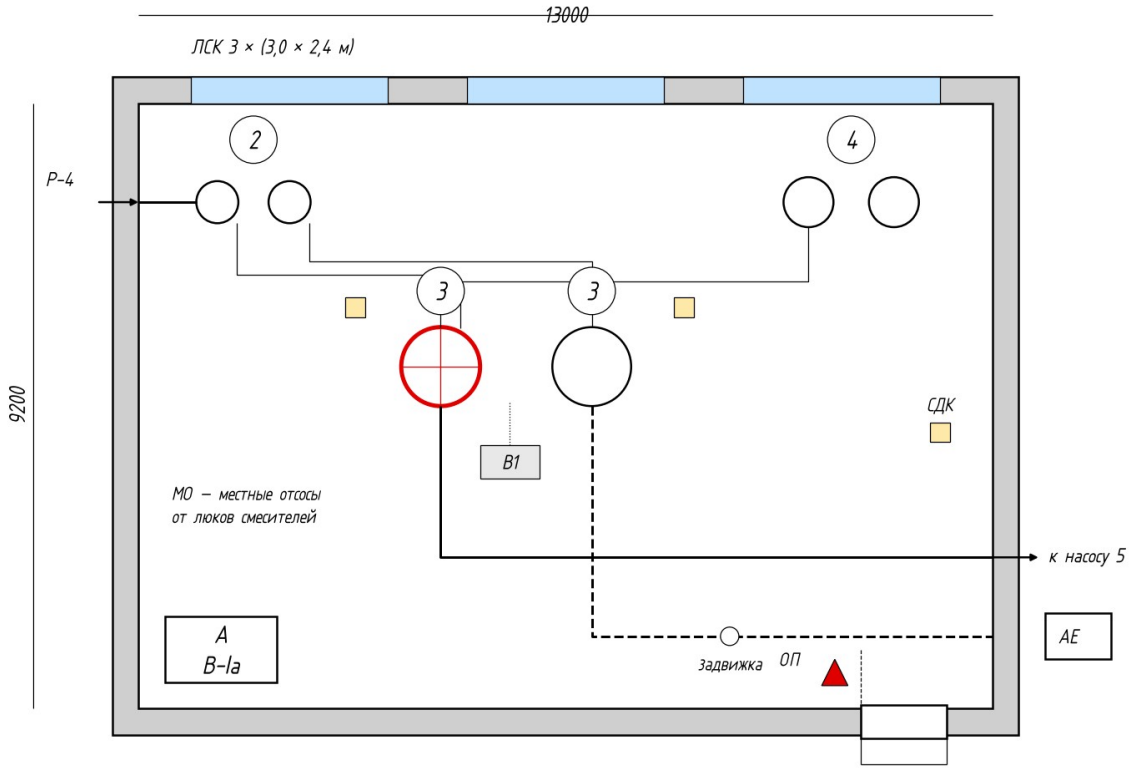


Рисунок 2 – План помещения цеха мерников и растворителей (М 1:100)

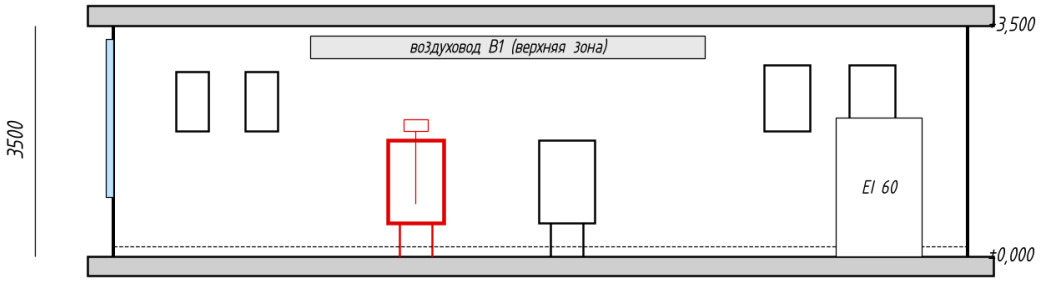


Рисунок 3 – Разрез 1–1 помещения

2.4 Энергетический потенциал блока

Каждый блок технологического процесса характеризуется энергетическим потенциалом [14, 15] (2.1):

$$Q = \sum Q_{нi} \cdot m_i \qquad (2.1)$$

где $Q_{нi}$ — низшая теплота сгорания i-го горючего материала, находящегося в блоке, Дж/кг; m_i — масса i-го горючего материала, кг. За блок принят смеситель поз. 3 с растворителем Р-4 ($m = V_ж \cdot \rho = 0{,}63 \cdot 847{,}6 = 534$ кг). Массы компонентов: толуол 331,1 кг, ацетон 138,8 кг, н-бутилацетат 64,1 кг. $Q = 331{,}1 \cdot 40936000 + 138{,}8 \cdot 31360000 + 64{,}1 \cdot 28280000 = 19{,}7 \cdot 10^9$ Дж = 19,7 ГДж. Большой энергетический потенциал блока определяет необходимость мер по ограничению количества жидкости и аварийному сливу (разд. 9).

3 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮЧЕЙ СРЕДЫ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В условиях производства ЛВЖ и горючие жидкости находятся в аппаратах, которые обычно заполнены не до предела, то есть имеют определённый свободный объём. Жидкости испаряются при любой температуре, поэтому свободное пространство закрытых аппаратов постепенно насыщается парами, которые, смешиваясь с воздухом, могут образовывать горючие смеси. Анализ выполняется для наиболее опасного вещества (ацетона, раздел 1) в смесителе растворителя (поз. 3) и мернике (поз. 2) с растворителем Р-4 — на режимах работы: нормальная работа, пуск и остановка, а также при выходе горючих веществ из аппаратов наружу и при аварии в помещении. Технологические параметры принимаются по варианту задания: $t_р$ = 22 °С, $P_р$ = 0,35 МПа.

3.1 Анализ возможности образования горючей среды внутри аппаратов

В паровоздушном объёме закрытых аппаратов горючая смесь паров образуется только в определённых температурных интервалах нагрева жидкости, которые называются температурными пределами воспламенения. Отсюда вытекает, что обязательными условиями для образования взрывоопасных (горючих) концентраций паров в закрытых аппаратах и ёмкостях с жидкостями являются:

– наличие паровоздушного пространства (ПВП) в аппарате;

– наличие в аппарате горючей жидкости, рабочая температура которой находится в интервале между нижним и верхним температурными пределами воспламенения.

Оценивая пожаровзрывоопасность среды внутри аппаратов, необходимо учитывать запас надёжности, так как температурные пределы, взятые из справочников, могут не в полной мере соответствовать свойствам данной жидкости, а в реальных условиях возможно неравномерное распределение концентраций в паровом объёме. Для температурных пределов запас принимается равным 10 °С в сторону нижнего предела и 15 °С в сторону верхнего (приложение «Условия

образования горючей среды» [20]). Общим условием образования взрывоопасной концентрации (ВОК) является выражение (3.1)

$$\varphi_н < \varphi_р < \varphi_в \quad (3.1)$$

где $\varphi_н$ и $\varphi_в$ — нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени; $\varphi_р$ — рабочая (фактическая) концентрация горючего вещества. Анализ проводится при следующих режимах работы технологического оборудования:

– нормальный (процесс протекает при постоянных значениях технологических параметров): $t_{нтпр} - 10 \le t_р \le t_{втпр} + 15$, $t_р = 22$ °С, $P_р = 0{,}35$ МПа;

– особый — пуск (заполнение аппарата, включение мешалки): $t_р \ge t_{нтпр}$, $t_р = t_{max} = 38$ °С (максимальная температура воздуха в регионе), давление растёт от 0,10 до 0,35 МПа;

– особый — остановка (опорожнение, сброс давления): $t_{нтпр} \le t_р \le t_{втпр}$, $t_р = t_{max} = 38$ °С, давление снижается от 0,35 до 0,10 МПа.

Свободный объём аппарата (ПВП): $V_{св} = V_{ап} - V_ж = 0{,}70 - 0{,}63 = 0{,}07$ м³, то есть ПВП в смесителе имеется. Анализ выполняется для наиболее опасного вещества — ацетона (раздел 1): $t_{нтпр} = -20$ °С, $t_{втпр} = 6$ °С, $С_н = 2{,}7$ %, $С_в = 13{,}0$ %. Концентрация насыщенных паров в ПВП аппарата, работающего при давлении $P_р$, определяется по формуле (3.2)

$$\varphi_s = \frac{100 \cdot P_s}{P_р} \quad (3.2)$$

где P_s — давление насыщенных паров ацетона при рабочей температуре (п. 1.2). При нормальной работе ($t_р = 22$ °С, $P_р = 350$ кПа): $\varphi_s = 100 \cdot 26{,}82 / 350 = 7{,}66$ % при пределах 2,7–13,0 % — условие (3.1) выполняется. При пуске ($t_р = 38$ °С) $P_s = 52{,}02$ кПа, при насыщении $\varphi_s = 14{,}9$ %; так как ПВП заполняется парами от нуля до насыщения, концентрация проходит область воспламенения 2,7–13,0 %. При остановке давление в аппарате снижается до атмосферного: $\varphi_s = 100 \cdot 52{,}02 / 101{,}3 = 51{,}3$ % > 13,0 % — паровая фаза переобогащена, условие (3.1) не выполняется.

Кроме того, в соответствии с методическими указаниями [20] установлено: 1) опасные концентрации могут образовываться в аппаратах, имеющих паровоздушное пространство, — смесителе (ПВП 0,07 м³) и мернике; 2) аппаратов, работающих под

вакуумом, нет, под избыточным давлением работают смеситель и питающие трубопроводы ($P_р$ = 0,35 МПа абс.); 3) частого отключения требуют насос подачи растворителя и запорная арматура на линиях подачи и слива (при каждой загрузке); 4) продувочная система аппаратов и трубопроводов в исходной схеме отсутствует — продувка инертным газом предусматривается в п. 9.1.

Результаты анализа представлены в таблице 5.

Таблица 5 Свойства горючей среды внутри аппарата

№ п/п	Наименование операции (режима работы); № аппарата, обращающиеся вещества	Пожароопасные свойства веществ		Технологические параметры		Наличие ПВП	Условие образов. ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
		НТПР (НКПР)*	ВТПР (ВКПР)*	$T_р$. ($C_р$)*	$P_р$.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Нормальный режим 3, смеситель; ацетон	−20 (2,7)	6 (13,0)	22	0,35 МПа	+	$T_{нтпр} - 10 \le T_р \le T_{втпр} + 15$	образуется *	φ_s = 7,7 %
2.	Особый режим — пуск 3, смеситель; ацетон	−20 (2,7)	6 (13,0)	38	0,10–0,35 МПа	+	$T_{нтпр} \le T_р$	образуется	φ_s = 14,9 %
3.	Особый режим — остановка 3, смеситель; ацетон	−20 (2,7)	6 (13,0)	38	0,35–0,10 МПа	+	$T_{нтпр} \le T_р \le T_{втпр}$	не образуется	φ_s = 51,3 % > ВКПР

* Для аппаратов с горючими газами: НКПР, ВКПР, $C_р$.

1. $T_{нтпр} - 10 \le T_р \le T_{втпр} + 15$: $-20 - 10 \le 22 \le 6 + 15$, т.е. $-30 \le 22 \le 21$ — по пределам при атмосферном давлении не выполняется (превышение 1 °C).
2. $T_{нтпр} \le T_р$: $-20 \le 38$ — выполняется.
3. $T_{нтпр} \le T_р \le T_{втпр}$: $-20 \le 38 \le 6$ — не выполняется.

* Пределы $t_{нтпр}$ и $t_{втпр}$ определены при атмосферном давлении. В аппарате при нормальной работе давление $P_р$ = 350 кПа, поэтому при той же температуре концентрация паров ниже, а пределы смещаются: $t_{нтпр}(P_р)$ = 0,3 °C, $t_{втпр}(P_р)$ = 34,6 °C. С учётом давления условие выполняется: $-9,7 \le 22 \le 49,6$; концентрация φ_s = 7,7 % лежит внутри концентрационных пределов (2,7–13,0 %). Превышение верхней границы на 1 °C, кроме того, находится в пределах погрешности справочных значений, поэтому вывод принят в сторону опасности.

Вывод: таким образом, внутри смесителя ВОС образуется при нормальном режиме работы и в особом режиме — пуск; при особом режиме — остановка ($t_р$ = 38 °C, давление снижено до атмосферного) паровая фаза переобогащена (φ_s = 51,3 % выше верхнего предела), поэтому ВОС не образуется, однако по мере остывания жидкости ниже $t_{втпр}$ = 6 °C условие горючести вновь выполняется. Мерник (поз. 2), работающий при атмосферном давлении, по тем же условиям является аппаратом с

ВОС при нормальном режиме и пуске. Аппараты должны рассматриваться как постоянно взрывоопасные, а защита обеспечиваться исключением источников зажигания и (или) снижением содержания кислорода в ПВП (п. 9.1).

3.2 Горючая среда снаружи аппаратов

Горючие пары выходят из аппаратов в помещение не только при авариях, но и при исправном оборудовании: при открывании люков, через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения. Смеситель поз. 3 не имеет открытой поверхности испарения (1-й тип) и дыхательных устройств (2-й тип); он является аппаратом периодического действия, открываемым на загрузку (3-й тип), и одновременно герметичным аппаратом, работающим под давлением (4-й тип).

Загрузка смесителя через люк (3-й тип). Смеситель — аппарат периодического действия, люк которого открывается на каждый цикл загрузки. Горючая среда в помещении или локальной зоне образуется, если фактическая концентрация паров не ниже нижнего концентрационного предела: $C_р \geq C_{НКПР}$. Количество паров, выходящих из аппарата при открывании люка, определяют по формуле (3.4)

$$G_p = V_c \cdot \frac{\varphi_s}{t_p + 273} \cdot (P_p - P_0) \cdot \frac{M}{8314,31} \qquad (3.4)$$

где $V_с$ = 0,07 м³ — свободный объём аппарата; φ_s = 0,0766 — концентрация насыщенных паров (об. доли); $P_р$ = 350000 Па; P_0 = 101325 Па; M = 58,1 кг/кмоль. $G_р$ = 0,07 · 0,0766 / (22 + 273) · (350000 − 101325) · 58,1 / 8314,31 = 0,0316 кг за один цикл загрузки.

Объём зоны взрывоопасных концентраций и условие занятия ею всего объёма помещения (3.5):

$$V_{ВОК} = \frac{100 \cdot G_p}{\rho_п \cdot C_{НКПР}}, V_{ВОК} \geq 0,5 \cdot V_{св} \qquad (3.5)$$

$\rho_п$ = 2,40 кг/м³; $C_{НКПР}$ = 2,70 %. $V_{ВОК}$ = 100 · 0,0316 / (2,40 · 2,70) = 0,49 м³. Так как 0,5 · $V_{св}$ = 0,5 · 334,9 = 167,4 м³ > 0,49 м³, взрывоопасная зона занимает локальный объём вокруг люка и не распространяется на всё помещение.

Утечки через уплотнения. Интенсивность выхода паров из герметичного аппарата, работающего под давлением, определяют по формуле (3.6)

$$I_p = K \cdot C \cdot V \cdot \sqrt{\frac{M}{T_{раб}}} \tag{3.6}$$

где K = 1,5 — коэффициент износа оборудования; C = 0,166 — коэффициент, зависящий от давления (табл. 4.4 [20], P = 350 кПа); V = 0,0818 м³ — свободный объём аппарата и коммуникаций под давлением; $T_{раб}$ = 295 K. I_p = 1,5 · 0,166 · 0,0818 · √(58,1/295) = 9,04·10^{-3} кг/с.

Концентрация паров в воздухе помещения при наличии воздухообмена (кратность вентиляции A = 8 1/ч) (3.7):

$$\varphi_p = \frac{3600 \cdot m}{V_{св} \cdot A \cdot \tau}, m = I_p \cdot \tau \tag{3.7}$$

$\varphi_р$ = 3600 · 0,00904 / (334,9 · 8) = 0,01214 кг/м³, или 0,51 % (об.) при пересчёте по формуле φ = φ* · V_t / M. Предельное значение для локальной зоны 0,5·$C_{НКПР}$ = 1,35 %. 0,51 < 1,35 — среднеобъёмная концентрация ниже допустимой, однако у сальника вала мешалки и фланцев образуется локальная горючая среда.

Результаты анализа представлены в таблице 6.

Таблица 6 Свойства горючей среды снаружи аппаратов

№ п/п	Наименование операции (режима работы)	№ аппарата, обращающегося вещества	НТПР (НКПР)	ВТПР (ВКПР)	$T_р$, °C $P_р$, МПа	$T_{всп}$, °C	Условие образования ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
1	Загрузка через люк (3-й тип)	3, смеситель; ацетон	2,70 %	13,0 %	22 0,35	−18	$C_р \geq C_{НКПР}$ (2,70 %) в зоне $V_{ВОК}$ = 0,49 м³ < 167,4 м³	ВОС у люка (локальная)	$G_р$ = 0,032 кг/цикл
2	Утечки через сальник мешалки, фланцы (4-й тип)	3, смеситель; ацетон	2,70 %	13,0 %	22 0,35	−18	$C_р \geq C_{НКПР}$: у сальника; среднеобъёмная 0,51 % < 1,35 %	ВОС локальная	$I_р$ = 9,0·10^{-3} кг/с

3.3 Горючая среда при аварийном режиме

Оценка выполняется для наиболее опасной аварии — полного разрушения смесителя с одновременным истечением жидкости из подводящего и отводящего трубопроводов до их отключения (все содержимое аппарата поступает в помещение) [9, 20]. Масса поступившей жидкости, площадь и интенсивность испарения определяются в разделе 7. Взрывоопасная среда в помещении образуется,

если средняя концентрация паров превышает половину нижнего концентрационного предела (3.8):

$$C_p = \frac{100 \cdot m}{\rho_п \cdot V_{св}} > 0,5 \cdot C_{НКПР} \quad (3.8)$$

По результатам расчёта (п. 7.4) $C_р$ = 38,5 % > 0,5 · 2,70 = 1,35 %, поэтому взрывоопасная концентрация образуется во всём свободном объёме помещения.

Результаты анализа представлены в таблице 7.

Таблица 7 Свойства горючей среды при аварии

№ п/п	Наименование аварии, аппарат	Обращающиеся вещества	НТПР (НКПР)	ВТПР (ВКПР)	Температура (концентрация) вещества при аварии	Условие образования ВОС в помещении	Вывод о наличии ВОС
1	Полное разрушение смесителя (поз. 3)	ацетон	−20 °С (2,70 %)	6 °С (13,0 %)	t = 38 °С; $C_р$ = 38,5 %	$T_р \geq T_{всп}$: 38 ≥ −18; $C_р > 0,5 \cdot C_{НКПР}$: 38,5 > 1,35 %	ВОС во всём помещении
2	Разрыв подводящего трубопровода до отключения насоса	ацетон	−20 °С (2,70 %)	6 °С (13,0 %)	t = 38 °С	разлив 0,69 м³ ограничен площадью пола, испарение как в п. 1	ВОС во всём помещении

3.4 Взрывобезопасные условия эксплуатации аппаратов

Взрывобезопасные условия эксплуатации аппаратов определяются по методическим указаниям [20]. Аппаратов с горючими газами и открытых аппаратов с ЛВЖ в отделении нет, поэтому рассматриваются аппараты, периодически открываемые на загрузку, и герметичные аппараты с горючими жидкостями. В аппарате с неподвижным уровнем жидкости (смеситель при работе) воздух в свободном пространстве насыщается парами, и условие образования ВОК имеет вид (3.9)

$$t_{нп} \leq t_р \leq t_{вп} \quad (3.9)$$

Взрывобезопасные рабочие температуры жидкости определяются из выражений (3.10), (3.11):

$$t_{р,н}^{без} \leq \frac{B}{A - lg[0,9 \cdot 10^{-3}(\varphi_н - 0,0021) \cdot p_о]} - C_A \quad (3.10)$$

$$t_{р,в}^{без} \geq \frac{B}{A - lg[1,1 \cdot 10^{-3}(\varphi_в + 0,0042) \cdot p_о]} - C_A \quad (3.11)$$

где A, B, C_A — константы уравнения Антуана ацетона (6,37551; 1281,721; 237,088); $p_о = 1 \cdot 10^5$ Па; $\varphi_н$ = 0,027; $\varphi_в$ = 0,13. Получаем: $t_{р,н}^{без} \leq$ −24,4 °С; $t_{р,в}^{без} \geq$ 9,1 °С.

Рабочая температура смесителя 22 °C ≥ 9,1 °C, то есть при неподвижном уровне жидкости и атмосферном давлении паровая фаза находится выше верхнего предела и условие взрывобезопасности выполняется; при снижении температуры жидкости ниже 9,1 °C безопасность нарушается. Вывод относится к атмосферному давлению; в смесителе при $P_р$ = 0,35 МПа температурные пределы смещаются (п. 3.1), поэтому смеситель по-прежнему считается взрывоопасным.

В герметичных аппаратах с горючими жидкостями ВОК образуются при наличии свободного пространства и выполнении соотношения $\varphi_н < \varphi_р < \varphi_в$. Взрывобезопасность обеспечивается при отсутствии свободного пространства либо при $\varphi_{р,н}^{без} \le 0{,}9(\varphi_н - 0{,}0021) = 2{,}2$ % или $\varphi_{р,в}^{без} \ge 1{,}1(\varphi_в + 0{,}0042) = 14{,}8$ %. В смесителе при 22 °C и $P_р$ = 0,35 МПа $\varphi_р$ = 7,7 % — соотношение не выполняется, поэтому взрывобезопасность герметичного смесителя должна обеспечиваться инертизацией паровоздушного пространства или исключением источников зажигания (п. 9.1).

4 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ

Источник зажигания — это средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения [1]. Различают постоянно действующие источники, предусмотренные технологическим регламентом, и потенциально возможные, возникающие при нарушении процесса. По природе проявления выделяют четыре группы: открытый огонь и раскалённые продукты сгорания; тепловое проявление механической энергии; тепловое проявление электрической энергии; тепловое проявление химических реакций [20].

Для рассматриваемого процесса установлено следующее:

– аппаратов с открытым огнём в помещении смесителей нет; сушильная камера с газообогревательными панелями (температура поверхности до 400 °С) расположена в смежном помещении окраски и сушки и отделена от помещения смесителей стеной;

– нагрев смесителя осуществляется горячей водой (40…60 °С); эта температура ниже 80 % минимальной температуры самовоспламенения компонентов (0,8 · 330 = 264 °С), поэтому нагретые поверхности аппарата источником зажигания не являются;

– смеситель оборудован мешалкой с электроприводом и сальниковым (торцовым) уплотнением вала, насосы и электродвигатели расположены в помещении насосной;

– толуол и н-бутилацетат — диэлектрики, при перемешивании, перекачивании и наливе в них накапливаются заряды статического электричества;

– веществ, нагретых выше температуры самовоспламенения, пирофорных соединений и веществ, воспламеняющихся при контакте с водой, в процессе нет; возможно самовозгорание отложений лакокрасочных материалов и пропитанной растворителем ветоши.

Результаты анализа сведены в таблицу 8.

Таблица 8 Наиболее вероятные источники зажигания

№ п/п	Группа источников зажигания	В аппарате	В помещении
1	Открытый огонь и раскалённые продукты сгорания	Отсутствует (обогрев горячей водой)	Огневые (сварочные) работы при ремонте; курение; проникание паров в помещение окраски и сушки с газовыми панелями
2	Тепловое проявление механической энергии	Трение лопастей мешалки о стенки при деформации или попадании металлических предметов; перегрев сальникового уплотнения вала	Искры при ударе инструмента; перегрев подшипников электродвигателей; искры от обуви с металлическими накладками
3	Тепловое проявление электрической энергии	Разряды статического электричества при перемешивании и наливе; искрение электродвигателя мешалки, не соответствующего зоне	Искрение и короткое замыкание в электрооборудовании общепромышленного исполнения; разряды статического электричества с одежды персонала; вторичные проявления молнии
4	Тепловое проявление химических реакций	Отсутствует	Самовозгорание отложений ЛКМ, промасленной ветоши и пропитанной растворителем тряпки

Вывод. Наиболее вероятными источниками зажигания являются разряды статического электричества и искры электрического и механического происхождения. Так как рабочая температура близка к верхнему температурному пределу ацетона, а минимальная энергия зажигания паров ацетона и толуола мала (порядка десятых долей — единиц миллиджоулей), защита от этих источников должна быть обязательной (п. 9.1).

5 АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Повреждения аппаратов и трубопроводов являются следствием сложных одновременно протекающих физико-химических процессов. Чаще всего повреждение подготавливается постепенно совместным действием механических и химических причин при нарушении технологического регламента или отсутствии систематического контроля за состоянием оборудования. Повреждения могут быть местными (трещины, свищи, сквозные отверстия от коррозии) либо приводить к полному разрушению аппарата [14, 15, 18].

Возможные причины повреждений смесителя растворителя и связанных с ним трубопроводов делятся на три группы.

Механические воздействия:

– нарушение материального баланса — переполнение аппарата при неисправности мерника, счётчика-дозатора или уровнемера, подача полуфабриката сверх нормы;

– динамические воздействия — гидравлические удары при резком закрытии запорной арматуры на линии подачи насоса, вибрация трубопроводов и аппарата при работе мешалки и насосов;

– износ и разгерметизация сальникового уплотнения вала мешалки и фланцевых соединений;

– удары по аппарату и трубопроводам при транспортировке тары, ремонте, а также попадание в аппарат твёрдых предметов, заклинивающих мешалку;

– образование пробок из застывшей смолы и полимеризованной краски в трубопроводах и фильтре, ведущее к росту давления.

Температурные воздействия:

– тепловое расширение жидкости: при нагреве 0,63 м³ раствора от 22 до 60 °C ($\beta \approx 1{,}1 \cdot 10^{-3}$ K^{-1}) объём увеличивается на $\Delta V = \beta \cdot V \cdot \Delta t = 1{,}1 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}63 \cdot 38 = 26{,}3$ л; в закрытом аппарате без предохранительного устройства это приводит к росту давления;

– нарушение режима обогрева рубашки (подача перегретой воды или пара) и, как следствие, вскипание низкокипящих компонентов (ацетона, $t_{кип} \approx 56$ °C);
– температурные перенапряжения материала аппарата при неравномерном нагреве;
– воздействие высоких или низких температур на материал аппаратов: смеситель работает при 22–60 °C в отапливаемом помещении, поэтому охрупчивание стали при низких температурах и потеря прочности при нагреве маловероятны.

Химические воздействия:

– коррозия материала аппарата и трубопроводов при попадании воды, остатков кислотных растворов после очистки деталей;
– разрушение прокладок и уплотнений из резины растворителями (толуол, ацетон, бутилацетат), потеря герметичности фланцевых соединений;
– отложения смолы на поверхностях аппарата и самовозгорание этих отложений при контакте с воздухом.

Попадание низкокипящей жидкости в высоконагретые аппараты в данном процессе невозможно: температура теплоносителя не превышает 60 °C. Образование ледяных и кристаллогидратных пробок в отапливаемом помещении маловероятно.

Вывод. Наиболее вероятными и опасными являются повреждения, связанные с переполнением аппарата, разгерметизацией уплотнений и фланцев и разрушением трубопроводов при гидроударе. В качестве расчётной аварии принимается полное разрушение смесителя с одновременным истечением жидкости из питающего и отводящего трубопроводов до момента их отключения.

6 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА

При рассмотрении данного вопроса определяют, какие масштабы может принять пожар, как быстро он распространится, какую опасность представляет для аппаратов, зданий и сооружений [14, 15, 18].

В смесителе находится 0,63 м³ раствора (масса 534 кг). При расчётной аварии в помещение поступает 1,33 м³ (1129 кг) жидкости: содержимое аппарата (0,63 м³), объём, поданный насосом за время ручного отключения (0,69 м³), и объём трубопроводов (11,8 л). Так как площадь разлива (1 м² на 1 л жидкости) многократно превышает площадь пола (119,6 м²), жидкость растекается по всему полу слоем около 11 мм. Это создаёт условия для быстрого распространения горения по площади помещения и мощного теплового воздействия на аппараты и строительные конструкции.

Анализ показал:

– количество горючих веществ в помещении ограничивается сменной потребностью; склад сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в помещении не допускается;

– способ хранения и общая ёмкость ЛВЖ должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима [2] и СП 4.13130 [8]; превышение допустимого количества ЛВЖ в помещении не допускается;

– аппараты не имеют устройств быстрого опорожнения, поэтому предусматривается аварийный слив (п. 9.3);

– ограничение растекания жидкости обеспечивается порогами и поддоном; в исходном состоянии растекание по полу и через дверной проём не исключено;

– прокладка трубопроводов в каналах и лотках создаёт пути распространения огня и паров — их необходимо исключить либо предусмотреть засыпку и преграды;

– места прохода трубопроводов и воздуховодов через стены и перекрытия смежных помещений должны иметь защитные устройства (заделка несгораемыми материалами, огнезадерживающие клапаны);
– материалы аппаратов, трубопроводов и изоляции (сталь, негорючая изоляция) соответствуют требованиям пожарной безопасности; средства взрывозащиты на оборудовании в исходном состоянии не предусмотрены.

Результаты оценки представлены в таблице 9.

Таблица 9 Пути распространения пожара (аварии)

№ п/п	Основные пути и причины распространения пожара по технологическим коммуникациям и оборудованию	Основные пути и причины распространения пожара по помещению и зданию цеха
1	По трубопроводам с ЛВЖ: подводящий и отводящий трубопроводы Ø50 мм связывают смеситель с мерником, бункером и насосами; горение может распространиться вплоть до смежного помещения насосной	Растекание жидкости по полу помещения (119,6 м²), слой около 11 мм; выход жидкости за пределы помещения через дверной проём
2	Через открытый люк загрузки и газовоздушные линии смесителя: проскок пламени внутрь аппарата с паровоздушной смесью в ПВП	По вентиляционным каналам, в том числе системе местных отсосов: перенос горючих паров и продуктов горения в смежные помещения
3	По кольцевой линии краски к окрасочной камере и сушильной камере	Через технологические проёмы и проходки трубопроводов в стенах и перекрытиях; через открытые двери
4	Разрушение аппарата при взрыве паровоздушной смеси и выброс горящей жидкости	Взрыв паров в помещении категории А (ΔР = 627 кПа) с разрушением ограждающих конструкций и вторичными очагами пожара

7 РАСЧЁТ КРИТЕРИЕВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В данном разделе по методике приложений 9 и 7 методических указаний [20] и СП 12.13130.2009 [9] выполнен расчёт количества горючих веществ, поступающих в помещение при полном разрушении технологического оборудования. Полученные величины — масса пролитой жидкости, площадь и интенсивность испарения, масса паров, объём зоны взрывоопасных концентраций и время её образования — служат исходными данными для определения категории помещения (раздел 8).

7.1 Расчётный сценарий и исходные данные

В качестве расчётной аварии принимается полное разрушение смесителя растворителя (поз. 3) в помещении цеха мерников и растворителей. Предполагается, что: происходит авария одного аппарата; все его содержимое поступает в помещение; одновременно происходит утечка жидкости из питающего и отводящего трубопроводов в течение времени, необходимого для отключения (ручное отключение — 300 с [9]); жидкость растекается по полу помещения; общеобменная вентиляция не учитывается (самый неблагоприятный вариант); расчётная температура жидкости равна максимальной температуре воздуха в регионе $t_р$ = 38 °С (СП 131.13330 [11]). Расчёт выполняется для наиболее опасного вещества, определённого в разделе 1, — ацетона ($t_{всп}$ = −18 °С); его количество определяется долей в растворителе Р-4.

7.2 Масса жидкости, поступившей в помещение

Масса горючей жидкости определяется по формуле (7.1)

$$m_{ж} = \rho_{ж} \cdot \left(V_{ап} \cdot \varepsilon + \sum q_i \cdot \tau_i + \sum l_j \cdot f_j \right) \qquad (7.1)$$

где $\rho_ж$ = 847,6 кг/м³ — плотность раствора Р-4 (по аддитивности объёмов компонентов); $V_{ап}$ = 0,7 м³; ε = 0,9; q = 0,0023 м³/с — производительность насоса; τ = 300 с — время отключения; l_j, f_j — длина и сечение трубопроводов: $f = \pi \cdot d^2 / 4 = 3{,}1416 \cdot 0{,}050^2 / 4 = 1{,}963 \cdot 10^{-3}$ м², $\Sigma\, l_j = 2 + 4 = 6$ м.

Объём жидкости: $V_ж$ = 0,63 + 0,69 + 0,01178 = 1,332 м³. Масса: $m_ж$ = 847,6 · 1,332 = 1128,8 кг.

Доля наиболее опасного вещества в растворителе (п. 1.2): объёмная доля ацетона φ_v = 27,9 %. Объём ацетона в разлившейся жидкости $V_h = V_ж \cdot \varphi_v$ = 1,332 · 0,279 = 0,371 м³; масса ацетона $m_h = V_h \cdot \rho_h$ = 0,371 · 791 = 293,5 кг.

Площадь испарения принимается как минимальная из площади разлива и площади пола помещения (7.2):

$$F_И = min[F_р = f_р \cdot V_ж ; F_п = a \cdot b] \quad (7.2)$$

Так как растворитель Р-4 содержит более 70 % растворителей по массе, 1 л жидкости разливается на площади 1 м², то есть $f_р$ = 1 м²/л [9]. $F_р$ = 1 · 1332 = 1332 м²; $F_п$ = 13,0 · 9,2 = 119,6 м². Следовательно, $F_И$ = 119,6 м² — жидкость покрывает весь пол помещения.

7.3 Интенсивность испарения и масса паров

Интенсивность испарения ацетона, не нагретого выше температуры окружающей среды, определяется по формуле (7.3)

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \cdot \sqrt{M} \cdot P_н \quad (7.3)$$

где η = 3,2 — коэффициент по табл. 7.1 [20] при скорости воздушного потока 0,5 м/с (для температуры выше 35 °С принято значение при 35 °С); М = 58,08 — молярная масса, кг/кмоль (в формулу подставляется в г/моль); $P_н$ — давление насыщенного пара ацетона при $t_р$ = 38 °С, кПа, по уравнению Антуана (п. 1.2): $P_н$ = 52,02 кПа. W = 10^{-6} · 3,2 · √58,08 · 52,02 = 1,269·10^{-3} кг/(с·м²). Масса паров, испарившихся за время τ (7.4):

$$m = W \cdot F_И \cdot \tau \quad (7.4)$$

Время полного испарения ацетона по формуле $\tau_п = m_h$ / (W · $F_И$) = 293,5 / (1,269·10^{-3} · 119,6) = 1934 с, что меньше 3600 с, поэтому продолжительность испарения принимается τ = 1934 с [9]. Результаты расчёта приведены в таблице 10.

Таблица 10 Расчёт испарения ацетона при t = 38 °С, $F_И$ = 119,6 м²

Вещество	**М, кг/кмоль**	**$P_н$, кПа**	**W·10^3, кг/(с·м²)**	**τ, с**	**m, кг**
Ацетон	58,08	52,02	1,269	1934	293,5

Таким образом, в помещение поступает m = 293,5 кг паров ацетона. Плотность паров при расчётной температуре по формуле $\rho_п$ = M / [V_0 · (1 + 0,00367 · $t_р$)] = 58,08 / [22,4135 · (1 + 0,00367 · 38)] = 2,27 кг/м³.

7.4 Объём зоны взрывоопасных концентраций и время её образования

Нижний концентрационный предел распространения пламени паров ацетона равен 2,70 % (об.). Пересчёт в кг/м³ выполняется по формуле (7.5)

$$\dot{\varphi_н} = \frac{M \cdot \varphi_н}{V_t} \tag{7.5}$$

$\varphi^*_н$ = 58,08 · 0,0270 / 25,54 = 0,0614 кг/м³. Объём зоны, в которой может образоваться взрывоопасная концентрация паров (7.6):

$$V_{ВОК} = \frac{m}{\dot{\varphi_н}} \cdot K_б \tag{7.6}$$

$V_{ВОК}$ = 293,5 / 0,0614 · 2 = 9559 м³ ≫ $V_{св}$ = 334,9 м³. Здесь $V_{св}$ = 0,8 · a · b · h = 0,8 · 13,0 · 9,2 · 3,5 = 334,9 м³. Взрывоопасная концентрация распространяется на весь свободный объём помещения. Средняя концентрация паров (7.7):

$$C_р = \frac{100 \cdot m}{\rho_п \cdot V_{св}} \tag{7.7}$$

$C_р$ = 100 · 293,5 / (2,27 · 334,9) = 38,5 % (об.), что значительно превышает 0,5 · $C_{НКПР}$ = 1,35 %. Значение не превышает концентрацию насыщения паров ацетона при 38 °C (≈51,3 %), поэтому вся масса паров может находиться в воздухе помещения.

Продолжительность нарастания взрывоопасной концентрации в помещении при отсутствии и при наличии воздухообмена определяется по формулам (7.8):

$$\tau_г = \frac{V_{св}}{q} \cdot \ln \frac{1}{1 - \varphi_н} \tag{7.8}$$

$$\tau_г = \frac{V_{св}}{a + q} \cdot \ln \frac{q}{q - (a + q) \cdot \varphi_н} \tag{7.9}$$

где q = m / ($\rho_п$ · τ) = 293,5 / (2,27 · 1934) = 0,0667 м³/с — интенсивность поступления паров; a = A · $V_{св}$ / 3600 = 8 · 334,9 / 3600 = 0,744 м³/с — производительность вентиляции; $\varphi_н$ = 0,0270. Без вентиляции $\tau_г$ = 137 с (2,3 мин); с вентиляцией $\tau_г$ = 164 с (2,7 мин). Установившаяся концентрация с учётом вентиляции q / (a + q) = 8,2 % превышает НКПР, то есть общеобменная вентиляция

не предотвращает образование взрывоопасной среды и не может учитываться при категорировании. (Формула (7.9) получена из уравнения материального баланса помещения dC/dτ = q − (a + q)·C при полном перемешивании и при a = 0 переходит в формулу (7.8).)

7.5 Размеры зоны, ограниченной нижним концентрационным пределом

Для оценки размеров зоны, ограниченной НКПР, применяется методика приложения 6 [20] (для паров ЛВЖ при подвижности воздушной среды 0,5 м/с). Уровень значимости принят Q(C > C̄) = 0,05, при этом допустимое отклонение концентраций δ = 1,27 (табл. 6.1 [20]). Предэкспоненциальный множитель (7.10):

$$C_0 = C_н \cdot \left(\frac{m \cdot 100}{C_н \cdot \rho_п \cdot V_{св}} \right)^{0,46} \qquad (7.10)$$

где $C_н = 100 \cdot P_н / P_0 = 100 \cdot 52,02 / 101 = 51,5$ % — концентрация насыщенных паров при 38 °C. $C_0 = 51,5 \cdot (293,5 \cdot 100 / (51,5 \cdot 2,27 \cdot 334,9))^{0,46} = 45,1$ %.

Расстояния $X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$, $Z_{НКПР}$ находятся по формулам (7.11), (7.12), (7.13):

$$X_{НКПР} = K_1 \cdot l \cdot \left(K_2 \ln \frac{\delta C_0}{C_{НКПР}} \right)^{0,5} \qquad (7.11)$$

$$Y_{НКПР} = K_1 \cdot b \cdot \left(K_2 \ln \frac{\delta C_0}{C_{НКПР}} \right)^{0,5} \qquad (7.12)$$

$$Z_{НКПР} = K_3 \cdot h \cdot \left(K_2 \ln \frac{\delta C_0}{C_{НКПР}} \right)^{0,5} \qquad (7.13)$$

где $K_1 = 1,1958$; $K_2 = T / 3600 = 1934 / 3600 = 1$; $K_3 = 0,3536$; l = 13,0 м; b = 9,2 м; h = 3,5 м; $C_{НКПР} = 2,70$ %. $\ln(\delta \cdot C_0 / C_{НКПР}) = \ln(1,27 \cdot 45,1 / 2,70) = 3,054$. Тогда $X_{НКПР} = 1,1958 \cdot 13,0 \cdot 3,054^{0,5} = 19,9$ м; $Y_{НКПР} = 1,1958 \cdot 9,2 \cdot 3,054^{0,5} = 14,1$ м; $Z_{НКПР} = 0,3536 \cdot 3,5 \cdot 3,054^{0,5} = 1,59$ м.

Горизонтальные размеры зоны ($X_{НКПР} = 19,9$ м > l = 13,0 м и $Y_{НКПР} = 14,1$ м > b = 9,2 м) превышают размеры помещения, поэтому зона, ограниченная нижним концентрационным пределом распространения пламени, занимает всю площадь пола помещения. Это подтверждает вывод п. 7.4 о том, что взрывоопасная концентрация паров образуется во всём объёме помещения.

Итоговые результаты расчёта представлены в таблице 11.

Таблица 11 Результаты расчёта критериев пожарной опасности

Показатель	Обозначение	Значение
Масса жидкости, поступившей в помещение	$m_ж$	1128,8 кг
Площадь испарения	$F_И$	119,6 м²
Масса ацетона в разлившейся жидкости	m_h	293,5 кг
Масса паров ацетона, поступивших в помещение	m	293,5 кг
Плотность паров при 38 °С	$ρ_п$	2,27 кг/м³
НКПР ацетона	$C_{НКПР}$	2,70 % об.
Объём зоны ВОК	$V_{ВОК}$	9559 м³ (весь объём помещения)
Средняя концентрация паров	$C_р$	38,5 % об.
Время образования ВОК (с учётом вентиляции)	$τ_г$	2,7 мин

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

8.1 Методика определения категории

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии с ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ [1] и методикой СП 12.13130.2009 [9] путём последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д) по критериям, приведённым в таблице 12.

Таблица 12 Критерии отнесения помещений к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности (кратко)

Категория	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А (взрывопожароопасная)	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом
Б (взрывопожароопасная)	Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси с расчётным избыточным давлением взрыва более 5 кПа
В1–В4 (пожароопасная)	Горючие и трудногорючие жидкости, твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения не относятся к А и Б; подразделяются по удельной пожарной нагрузке
Г	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Количество горючих веществ, поступивших в помещение, определяется исходя из предпосылок: происходит расчётная авария одного аппарата; все содержимое аппарата поступает в помещение; одновременно происходит утечка из питающих трубопроводов в течение расчётного времени отключения [9, 20]. В качестве расчётного выбран наиболее неблагоприятный вариант — полное разрушение смесителя (раздел 7).

8.2 Исходные данные для расчёта

Исходные данные для расчёта приведены в таблице 13.

Таблица 13 Исходные данные для расчёта избыточного давления взрыва

Величина	Значение	Источник
Помещение: a × b × h	13,0 × 9,2 × 3,5 м	вариант задания
Свободный объём $V_{св}$	334,9 м³	0,8 · a · b · h
Температура воздуха расчётная $t_р$	38 °C	СП 131.13330 [11]
Горючее вещество	пары ацетона — наиболее опасного вещества (разд. 1)	раздел 1
Температура вспышки ацетона	−18 °C (не более 28 °C)	справочные данные [12, 20]
Масса паров, поступивших в помещение m	293,5 кг	раздел 7
Плотность паров $\rho_п$	2,27 кг/м³	формула (7.3)
Максимальное давление взрыва P_{max}	900 кПа	СП 12.13130 [9], при отсутствии данных
Начальное давление P_0	101 кПа	СП 12.13130 [9]
Коэффициент негерметичности $K_н$	3	СП 12.13130 [9]

8.3 Расчёт избыточного давления взрыва

Расчётное избыточное давление взрыва для индивидуальных горючих веществ и паров ЛВЖ определяется по формуле [9, прил. А] (8.1):

$$\Delta P = (P_{max} - P_0) \cdot \frac{m \cdot Z}{V_{св} \cdot \rho_п} \cdot \frac{100}{C_{ст}} \cdot \frac{1}{K_н} \qquad (8.1)$$

Стехиометрическая концентрация горючего в паровоздушной смеси, % (об.) (8.2):

$$C_{ст} = \frac{100}{1 + 4{,}84 \cdot \beta}, \quad \beta = n_C + \frac{n_H - n_X}{4} - \frac{n_O}{2} \qquad (8.2)$$

Для ацетона C_3H_6O: $n_C = 3$, $n_H = 6$, $n_O = 1$, $n_X = 0$; $\beta = 3 + 6/4 - 1/2 = 4{,}00$; $C_{ст} = 100 / (1 + 4{,}84 \cdot 4{,}00) = 4{,}91$ %.

8.4 Выбор коэффициента участия горючего во взрыве Z

Расчёт Z по формулам приложения 8 [20] (методика СП 12.13130, приложение Д) допускается только при выполнении условия $100 \cdot m / (\rho_п \cdot V_{св}) < 0{,}5 \cdot C_{НКПР}$, то есть когда пары образуют локальную зону, ограниченную НКПР. В рассматриваемой аварии $100 \cdot m / (\rho_п \cdot V_{св}) = 38{,}5$ % > $0{,}5 \cdot 2{,}70 = 1{,}35$ %, поэтому условие не выполняется: взрывоопасная концентрация занимает весь объём помещения, и расчёт размеров зон $X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$, $Z_{НКПР}$ по приложению 6 [20] не

применим. В этом случае коэффициент Z принимается по таблице А.1 СП 12.13130.2009 [9]: для ЛВЖ, нагретых до температуры вспышки и выше ($t_р$ = 38 °C > $t_{всп}$), Z = 0,3.

Подставляя значения: ΔP = (900 − 101) · 293,5 · 0,3 / (334,9 · 2,27) · 100 / 4,91 · 1 / 3 = 627 кПа.

8.5 Оценка чувствительности результата

Помещение остаётся в категории А, пока масса паров ацетона в воздухе превышает $m_{кр}$ = 5 · m / ΔP = 5 · 293,5 / 627 = 2,3 кг, то есть менее 1 % от рассчитанной массы. Общеобменная вентиляция с кратностью 8 1/ч в расчёт не включалась: она не является аварийной вентиляцией, отвечающей требованиям СП 7.13130 [10] (резервирование, автоматическое включение), а её производительность недостаточна для предотвращения образования взрывоопасной среды (п. 7.4). Так как ΔP многократно превышает критерий 5 кПа, вывод о категории помещения не зависит от принятых допущений.

8.6 Вывод о категории помещения

Так как в помещении обращается ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °C (наиболее опасное вещество — ацетон, $t_{всп}$ = −18 °C) и расчётное избыточное давление взрыва ΔP = 627 кПа превышает 5 кПа, **помещение цеха мерников и растворителей относится к категории А** по взрывопожарной и пожарной опасности.

Следствия отнесения помещения к категории А: класс взрывоопасной зоны B-Ia (по ПУЭ [21]) с применением взрывозащищённого электрооборудования, устройство лёгкосбрасываемых конструкций, отделение помещения от других помещений противопожарными преградами, обязательное устройство автоматической пожарной сигнализации и газосигнализации, аварийной вентиляции и организационные ограничения при эксплуатации (разд. 9). Категория здания в целом определяется по совокупности категорий входящих в него помещений и их площадей в соответствии с таблицей 4 СП 12.13130 [9].

9 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

По результатам анализа выявлены наиболее опасные места: смеситель и мерник растворителя, в которых горючая среда существует при нормальной работе; люк загрузки и уплотнения вала, у которых образуется локальная взрывоопасная среда; помещение цеха мерников и растворителей категории А, где при расчётной аварии образуется взрывоопасная концентрация во всём объёме. Мероприятия разрабатываются по трём направлениям: предотвращение пожара, противопожарная защита и расчёт инженерно-технических решений. Все решения обосновываются нормативными правовыми актами Российской Федерации [1, 2, 8, 10].

9.1 Разработка мероприятий, направленных на предотвращение пожара

Предотвращение пожара достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде источников зажигания [1]. Предлагаемые мероприятия и их обоснование приведены в таблице 14.

Таблица 14 Мероприятия по предотвращению пожара

№ п/п	Мероприятие	Обоснование
Исключение условий образования горючей среды		
1	Ограничение массы горючих жидкостей в помещении сменной потребностью (в смесителе не более 0,63 м³), запрет складирования растворителей, полуфабриката и краски вне предусмотренных ёмкостей	ст. 49 № 123-ФЗ [1]; Правила противопожарного режима [2]
2	Применение растворителей с более высокой температурой вспышки (например, на основе уайт-спирита) или водоразбавляемых материалов, если это допускают требования к покрытию	ст. 49 № 123-ФЗ [1]; ГОСТ Р 12.3.047 [4]
3	Герметизация смесителя и мерника, закрытая подача растворителя и полуфабриката по трубопроводам, исключение загрузки вручную из открытой тары	ГОСТ Р 12.3.047 [4]
4	Инертизация паровоздушного пространства смесителя и мерника азотом до содержания кислорода ниже минимального взрывоопасного (с запасом) и автоматический контроль давления в аппарате; автоматическое поддержание температуры жидкости по условию $t_р > t_{втпр} + 15 = 21$ °С (принято не ниже 25 °С) с блокировкой подачи горячей воды при превышении допустимой температуры	п. 6 ст. 49 № 123-ФЗ [1]; [14, 15]

№ п/п	Мероприятие	Обоснование
5	Автоматические счётчики-дозаторы, сигнализаторы предельного уровня в смесителе и мернике, переливная труба, блокировка насоса при достижении уровня	ст. 49 № 123-ФЗ [1]; [14]
6	Местные отсосы от люка загрузки, уплотнения вала; общеобменная вентиляция помещения категории А с резервным вентилятором и автоматически включаемой аварийной вентиляцией, самостоятельная система В1, не связанная с другими помещениями	СП 7.13130 [10]
7	Размещение пожароопасного оборудования в отдельном помещении, отделённом от помещений окраски и сушки; сушильная камера с газообогревом — в другом помещении	СП 4.13130 [8]
8	Регулярное удаление отложений лакокрасочных материалов и промасленной ветоши (после каждой смены), хранение ветоши в закрытой металлической таре	Правила противопожарного режима [2]
Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания		
9	Электрооборудование во взрывозащищённом исполнении для зоны класса В-Ia: вид взрывозащиты 1Ex d IIA T3 Gb (группа смеси IIA, температурный класс не хуже T3 при $t_{св}$ компонентов ≥ 330 °C)	ст. 50 № 123-ФЗ [1]; ПУЭ, гл. 7.3 [21]; ГОСТ 31610.0 [23]
10	Заземление аппаратов, трубопроводов, тары и вентиляционных систем; ограничение скорости налива диэлектрических жидкостей; антистатическая одежда и обувь; электрическая непрерывность трубопроводов и фланцев	ст. 50 № 123-ФЗ [1]; ГОСТ 12.1.018 [22]
11	Молниезащита здания по категории, соответствующей взрывоопасной зоне В-Ia	СО 153-34.21.122 [28]
12	Ограничение температуры поверхностей: температура теплоносителя (60 °C) ниже 80 % минимальной температуры самовоспламенения (0,8 · 330 = 264 °C)	ГОСТ 12.1.044 [3]
13	Искробезопасный инструмент при работе с ЛВЖ; магнитные сепараторы для улавливания металлических примесей; мешалка с исключением контакта металла о металл	Правила противопожарного режима [2]
14	Огнепреградитель на дыхательной трубе аварийной ёмкости (расчёт — п. 9.3.2); гидравлический затвор на линии аварийного слива	ГОСТ Р 12.3.047 [4]; [14]
15	Огневые работы только по наряду-допуску после освобождения и продувки аппарата и проверки воздушной среды на отсутствие горючих паров	Правила противопожарного режима [2]

9.2 Разработка мероприятий, направленных на противопожарную защиту

Противопожарная защита обеспечивает защиту людей и имущества от опасных факторов пожара и ограничение его последствий за счёт снижения динамики нарастания опасных факторов, эвакуации и тушения [1]. Для помещения категории А предусматриваются следующие мероприятия.

– **Ограничение распространения пожара.** Помещение отделяется от смежных противопожарными преградами (стены, перекрытия) с пределами огнестойкости по СП 4.13130 [8]; сообщение с другими помещениями — через тамбур-шлюз с противопожарными дверями 1-го типа (EI 60) с

подпором воздуха; места прохода трубопроводов и воздуховодов уплотняются негорючими материалами, на воздуховодах устанавливаются огнезадерживающие клапаны; у дверного проёма устраивается порог, исключающий растекание жидкости за пределы помещения.

– **Обнаружение пожара и оповещение.** Адресная система пожарной сигнализации с извещателями пламени (в помещении категории А) [24]; сигнализаторы довзрывных концентраций горючих паров с порогами 10 и 20 % НКПР (для ацетона 20 % НКПР = 0,54 % об.), связанные с включением аварийной вентиляции и отключением технологического оборудования; система оповещения и управления эвакуацией [25].

– **Аварийный слив.** Из смесителя предусматривается самотёчный аварийный слив в заглублённую или наземную аварийную ёмкость объёмом 1,0 м³ вне здания (п. 9.3.1); запорная арматура — с ручным управлением вне помещения и дистанционным пуском.

– **Противовзрывная защита.** Устройство лёгкосбрасываемых конструкций (ЛСК): по [27] принимается не менее 0,05 м² на 1 м³ объёма помещения категории А, то есть не менее 0,05 · 418,6 = 20,9 м². Принимаются три остеклённых проёма размерами 3,0 × 2,4 м (общая площадь 21,6 м²), расположенных в наружной стене (рис. 2, лист 2 графической части); остекление — листовое стекло толщиной 3–4 мм. Дополнительно применяется автоматическая система подавления взрыва в смесителе.

– **Первичные средства пожаротушения.** Помещение категории А оснащается переносными порошковыми огнетушителями типа ОП-5(з) АВСЕ в количестве не менее двух (тип и число уточняются по Правилам противопожарного режима [2] и СП 9.13130 [26]), а также покрывалом для изоляции очага горения и ящиком с песком.

– **Автоматическое тушение.** Необходимость установки автоматической установки пожаротушения определяется по СП 484 [24] и техническим заданием; при её устройстве применяется пенное или порошковое тушение.

9.3 Расчёт инженерно-технических решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологического процесса

9.3.1 Расчёт системы аварийного слива

При аварии или пожаре для снижения опасности распространения возникает необходимость аварийной эвакуации огнеопасных жидкостей [14, 20]. Аварийный слив предусматривается из смесителя (вертикального цилиндрического аппарата постоянного сечения) самотёком в аварийную ёмкость. Продолжительность аварийного слива (9.1):

$$\tau_{ав.сл} = \tau_{опор} + \tau_{оп} \le \tau_{ав.реж} \quad (9.1)$$

где $\tau_{опор}$ — продолжительность опорожнения аппарата; $\tau_{оп}$ — продолжительность операций по приведению системы слива в действие; $\tau_{ав.реж}$ — допустимая продолжительность аварийного режима, принимаемая 15 мин (по огнестойкости незащищённых металлических конструкций и среднему времени начала тушения) [20].

Время полного опорожнения аппарата постоянного сечения при отсутствии притока (9.2):

$$\tau_{опор} = \frac{2F}{\mu \cdot f \cdot \sqrt{2g}} \cdot \left(\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2}\right) \quad (9.2)$$

Исходные данные и допущения: объём аппарата V = 0,7 м³; отношение высоты цилиндрической части к диаметру принято H/D = 1,5, откуда D = $(4V / (\pi \cdot 1{,}5))^{1/3}$ = 0,841 м, высота аппарата H = 1,261 м, площадь поперечного сечения F = π D² / 4 = 0,555 м²; начальный уровень $H_1 = \varepsilon \cdot H = 0{,}9 \cdot 1{,}261 = 1{,}135$ м; конечный (остаточный) уровень H_2 = 0,05 м; диаметр сливного трубопровода d = 50 мм (принят равным диаметру отводящего трубопровода), f = $1{,}963 \cdot 10^{-3}$ м²; коэффициент расхода системы μ = 0,6; g = 9,81 м/с².

$\tau_{опор} = 2 \cdot 0{,}555 / (0{,}6 \cdot 1{,}963 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{(2 \cdot 9{,}81)}) \cdot (\sqrt{1{,}135} - \sqrt{0{,}05}) = 179$ с (3,0 мин).

Проверка по средней пропускной способности системы (9.3):

$$\tau_{опор} = \frac{V_{ж}}{q_{ср}}, q_{ср} = 0{,}5 \cdot (q_{max} + q_{min}), q = \mu \cdot f \cdot \sqrt{2gH} \quad (9.3)$$

q_{max} = 0,6 · 1,963·10^{-3} · √(2 · 9,81 · 1,135) = 5,56 л/с; q_{min} = 1,17 л/с; $q_{ср}$ = 3,36 л/с; $V_ж$ = 0,63 м³; $\tau_{опор}$ = 0,63 / 0,00336 = 187 с — расхождение с первым результатом составляет 4,6 %.

Принимая продолжительность операций по приведению системы в действие $\tau_{оп}$ = 60 с (открытие задвижки вне здания), получаем $\tau_{ав.сл}$ = 179 + 60 = 239 с = 4,0 мин ≤ 15 мин — условие (9.1) выполняется.

Объём аварийной ёмкости принимается из расчёта полного слива жидкости из наибольшего по объёму аппарата: $V_ж$ = 0,63 м³; с запасом принята стандартная ёмкость 1,0 м³. Ёмкость закрытая, оборудуется дыхательной трубой с огнепреградителем, устанавливается вне здания на расстоянии не менее 1 м от глухой стены и не менее 4–5 м от стены с проёмами; сливной трубопровод прокладывается с уклоном к ёмкости с минимальным числом поворотов, защищается гидравлическим затвором и оборудуется аварийной задвижкой с ручным приводом снаружи здания; перед сливом в ёмкость подаётся азот [20].

9.3.2 Выбор размеров огнегасящих каналов огнепреградителя аварийной ёмкости

Для предотвращения проскока пламени из атмосферы в аварийную ёмкость на дыхательной трубе аварийной ёмкости устанавливается сухой огнепреградитель. Основной расчётный параметр — критический диаметр канала огнепреграждающего элемента. Расчёт выполнен для наиболее опасного компонента паров — ацетона, по формулам (9.4), (9.5):

$$d \le \frac{65 \cdot R \cdot (t_p + 273) \cdot \lambda}{v_н \cdot C_p \cdot P_p} \tag{9.4}$$

$$R = \frac{8314,31}{\varphi_г \cdot M_г + (1 - \varphi_г) \cdot M_{возд}},\ \lambda = \varphi_г \lambda_г + (1 - \varphi_г)\lambda_в,\ C_p = \varphi_г C_{p.г} + (1 - \varphi_г) C_{p.в} \tag{9.5}$$

Реакция горения ацетона в воздухе: $C_3H_6O + 4(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O + 4 \cdot 3{,}76N_2$. Концентрация горючего в стехиометрической смеси $\varphi_г$ = 1 / (1 + 4 + 4 · 3,76) = 0,0499 об. долей. Параметры по табл. 13.3 [20]: $v_н$ = 0,44 м/с; $\lambda_г$ = 0,190 Вт/(м·К); $C_{р.г}$ = 2160 Дж/(кг·К); для воздуха $\lambda_в$ = 0,0259 Вт/(м·К), $C_{р.в}$ = 1005

Дж/(кг·К). Отсюда: R = 8314,31 / (0,0499 · 58,08 + 0,9501 · 28,97) = 273,3 Дж/(кг·К); λ = 0,0341 Вт/(м·К); $C_р$ = 1063 Дж/(кг·К).

Рабочие условия: $t_р$ = 22 °С, $P_р$ = 101325 Па (дыхательная труба ёмкости сообщается с атмосферой). d ≤ 65 · 273,3 · (22 + 273) · 0,0341 / (0,44 · 1063 · 101325) = 3,77 мм. По данным табл. 13.4 [20] критический диаметр пламягасящего канала для смеси ацетона с воздухом составляет 2,45 мм; для надёжности принимается меньшее из значений, то есть $d_{кр}$ ≤ 2,45 мм.

По табл. 13.1 [20] выбирается насадка из стальных шариков диаметром 3 мм, диаметр канала 2,0 мм < 2,45 мм — условие огнепреграждения выполняется. Конструктивные требования: высота слоя насадки не менее 100 · 2,0 = 200 мм; поперечный размер корпуса не менее 20 · 3 = 60 мм. Принимается огнепреградитель с корпусом условного прохода Ду 50, высотой слоя насадки 200 мм и возможностью очистки (разборной конструкции).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте выполнена оценка пожарной опасности технологического процесса приготовления краски в окрасочно-сушильном цехе для варианта 73: расчётный аппарат — смеситель растворителя объёмом 0,7 м³, растворитель Р-4, помещение цеха мерников и растворителей, регион размещения — г. Новосибирск.

Основные результаты работы:

– все обращающиеся жидкости (ацетон, толуол, н-бутилацетат и их смесь Р-4) — ЛВЖ; наиболее опасным веществом является ацетон ($t_{всп}$ = −18 °С), температурные пределы распространения пламени которого составляют −20 … +6 °С; расчёты выполнены для ацетона;

– внутри смесителя горючая среда образуется при нормальной работе и в период пуска (φ_s = 7,7 % при пределах 2,7–13,0 %); снаружи локальные зоны образуются у люка загрузки и уплотнений вала мешалки;

– при расчётной аварии (полное разрушение смесителя) в помещение поступает 1129 кг жидкости (в том числе 293 кг ацетона), испаряется 293 кг паров ацетона; взрывоопасная концентрация возникает за 3 мин во всём объёме помещения;

– расчётное избыточное давление взрыва составляет 627 кПа (5 кПа — критерий категории А); помещение относится к категории А по взрывопожарной и пожарной опасности;

– разработаны мероприятия по предотвращению пожара (инертизация, герметизация, местные и аварийная вентиляция, взрывозащищённое электрооборудование, защита от статического электричества, молниезащита) и по противопожарной защите (противопожарные преграды, ЛСК площадью не менее 21 м², сигнализация и газосигнализация, первичные средства тушения);

– расчёт аварийного слива показал, что смеситель опорожняется за 3,0 мин, а аварийный слив в целом занимает 4,0 мин при допустимых 15 мин; объём аварийной ёмкости — 1,0 м³;

– критический диаметр канала огнепреградителя аварийной ёмкости не более 2,45 мм; принята насадка из стальных шариков диаметром 3 мм (канал 2,0 мм).

Графическая часть проекта содержит технологическую схему процесса со спецификацией оборудования (лист 1) и пожарно-техническую карту (лист 2). Реализация предложенных мероприятий позволит исключить образование горючей среды и источников зажигания в нормальных режимах работы и ограничить последствия аварий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

4. ГОСТ Р 12.3.047-2012. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

5. Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. №404 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».

6. Приказ МЧС России от 09.12.2010 г. № 643 «Об утверждении изменения №1 к своду правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

7. Приказ МЧС России от 14 декабря 2010 г. №649 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. №404».

8. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

9. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

10. СП 7.13130.2013 (12.03.2020) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

11. СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*.

12. Корольченко, А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочное издание / А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Т. 1-2.

13. Корольченко, А.Я. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности / А.Я. Корольченко, Д.О. Загорский – М.: «Пожнаука», 2010.

14. Пожарная безопасность технологических процессов. Ч. 2. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования: Учебник / С.А. Горячев, С.В. Молчанов, В.П. Назаров и др. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 221 с.

15. Салихова А.Х. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов: учебное пособие / Салихова А.Х., Ширяев Е.В., Песикин А.Н., Сырбу С.А. – Иваново: ИПСА ГПС МЧС России, 2018. – 223 с.

16. Сборник задач по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов»: электронное учебное пособие / А.Х. Салихова, Е.В. Ширяев (Гриф «Допущено» МЧС России).

17. Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» / И.М. Смолин и др. – М.: ВНИИПО, 2014. – 147 с.

18. Швырков С.А. Пожарная безопасность технологических процессов: Учебник [Электронный ресурс] / С.А. Швырков, С.А. Горячев, В.П. Сучков и др.; Под общ. ред. С.А. Швыркова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012.

19. Анализ обстановки с пожарами на территории Российской Федерации. Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Москва, www.mchs.gov.ru.

20. Песикин А.Н. Пожарная безопасность технологических процессов. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие / А.Н. Песикин, А.Х. Салихова, О.Г. Циркина. – Иваново: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2023. – 75 с.

21. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.

22. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

23. ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.

24. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

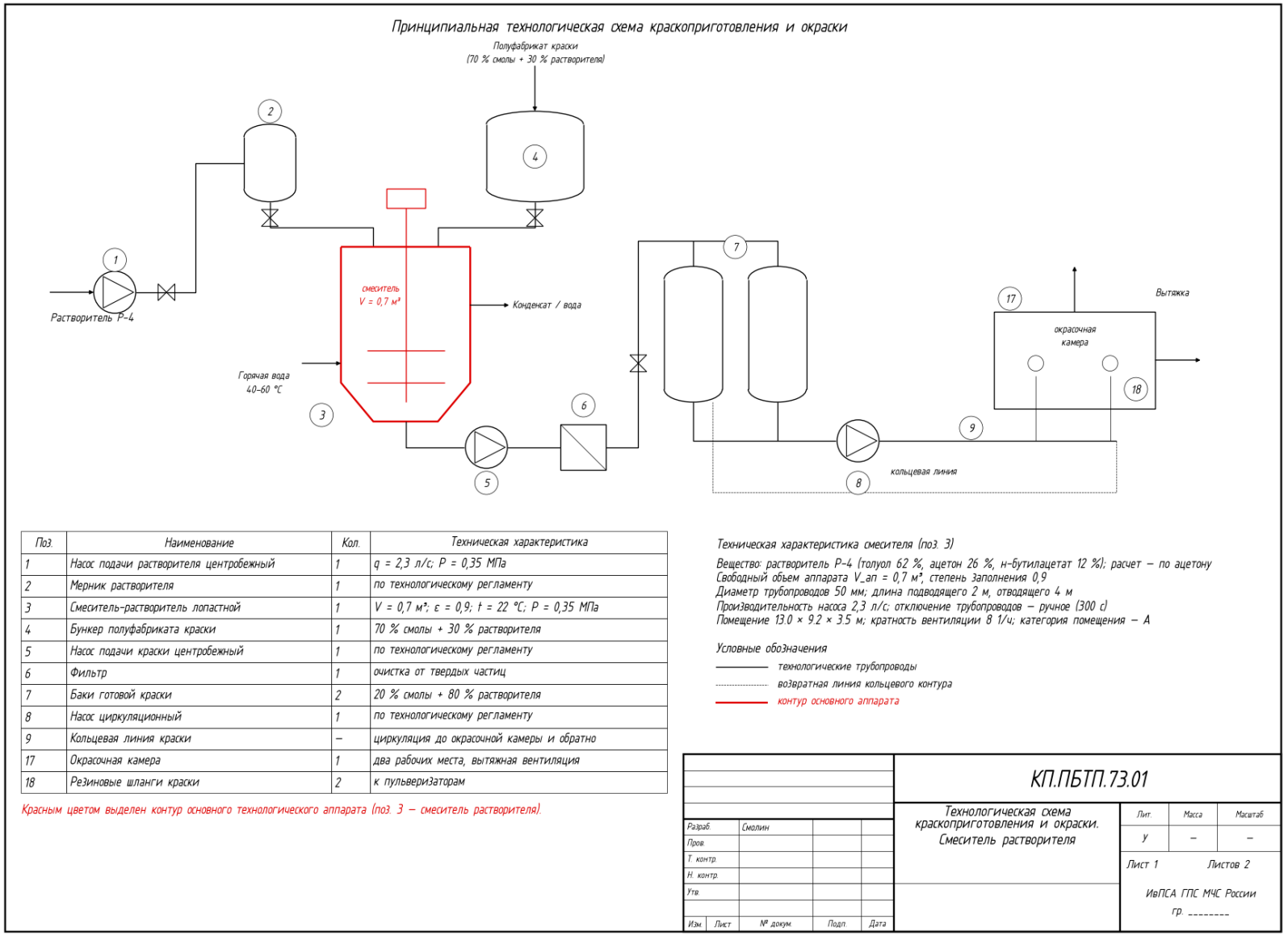
25. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

26. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

27. СП 56.13330.2021 Производственные здания.

28. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Поз.	Наименование	Кол.	Техническая характеристика
1	Насос подачи растворителя центробежный	1	q = 2,3 л/с; P = 0,35 МПа
2	Мерник растворителя	1	по технологическому регламенту
3	Смеситель-растворитель лопастной	1	V = 0,7 м³; ε = 0,9; t = 22 °С; P = 0,35 МПа
4	Бункер полуфабриката краски	1	70 % смолы + 30 % растворителя
5	Насос подачи краски центробежный	1	по технологическому регламенту
6	Фильтр	1	очистка от твердых частиц
7	Баки готовой краски	2	20 % смолы + 80 % растворителя
8	Насос циркуляционный	1	по технологическому регламенту
9	Кольцевая линия краски	–	циркуляция до окрасочной камеры и обратно
17	Окрасочная камера	1	два рабочих места, вытяжная вентиляция
18	Резиновые шланги краски	2	к пульверизаторам

Красным цветом выделен контур основного технологического аппарата (поз. 3 – смеситель растворителя).

Техническая характеристика смесителя (поз. 3)

Вещество: растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %); расчет – по ацетону
Свободный объем аппарата V_ап = 0,7 м³, степень заполнения 0,9
Диаметр трубопроводов 50 мм; длина подводящего 2 м, отводящего 4 м
Производительность насоса 2,3 л/с; отключение трубопроводов – ручное (300 с)
Помещение 13.0 × 9.2 × 3.5 м; кратность вентиляции 8 1/ч; категория помещения – А

Условные обозначения

— технологические трубопроводы
- - возвратная линия кольцевого контура
— контур основного аппарата

Разраб.	Смолин			КП.ПБТП.73.01
Пров.				Технологическая схема краскоприготовления и окраски. Смеситель растворителя
Т. контр.				Лит. У; Масса –; Масштаб –
Н. контр.				Лист 1 Листов 2
Утв.				ИвПСА ГПС МЧС России гр. _____
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 1 – Технологическая схема краскоприготовления и окраски (формат А3, уменьшено)

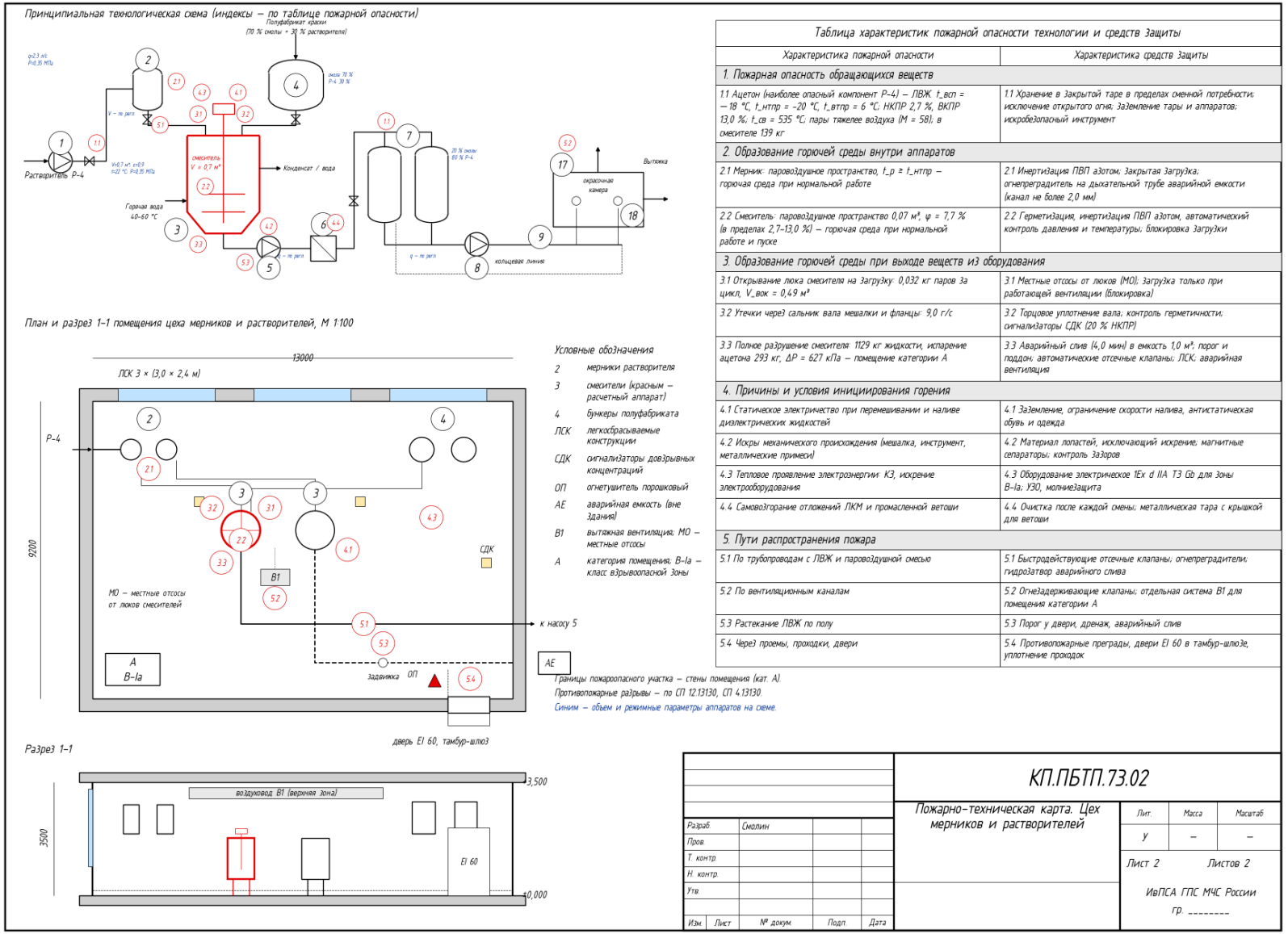


Таблица характеристик пожарной опасности технологии и средств защиты

Характеристика пожарной опасности	Характеристика средств защиты
1. Пожарная опасность обращающихся веществ	
1.1 Ацетон (наиболее опасный компонент Р-4) — ЛВЖ. $t_{всп}$ = −18 °C, $t_{нтпр}$ = −20 °C, $t_{втпр}$ = 6 °C. НКПР 2,7 %, ВКПР 13,0 %; $t_{св}$ = 535 °C; пары тяжелее воздуха (M = 58); в смесителе 139 кг	1.1 Хранение в закрытой таре в пределах сменной потребности; исключение открытого огня; заземление тары и аппаратов; искробезопасный инструмент
2. Образование горючей среды внутри аппаратов	
2.1 Мерник: паровоздушное пространство, $t_р \geq t_{нтпр}$ — горючая среда при нормальной работе	2.1 Инертизация ПВП азотом; закрытая загрузка; огнепреградитель на дыхательной трубе аварийной емкости (канал не более 2,0 мм)
2.2 Смеситель: паровоздушное пространство 0,07 м³, φ = 7,7 % (в пределах 2,7–13,0 %) — горючая среда при нормальной работе и пуске	2.2 Герметизация, инертизация ПВП азотом, автоматический контроль давления и температуры; блокировка загрузки
3. Образование горючей среды при выходе веществ из оборудования	
3.1 Открывание люка смесителя на загрузку: 0,032 кг паров за цикл, $V_{вок}$ = 0,49 м³	3.1 Местные отсосы от люков (МО); загрузка только при работающей вентиляции (блокировка)
3.2 Утечки через сальник вала мешалки и фланцы: 9,0 г/с	3.2 Торцовое уплотнение вала; контроль герметичности; сигнализаторы СДК (20 % НКПР)
3.3 Полное разрушение смесителя: 1129 кг жидкости, испарение ацетона 293 кг, ΔP = 627 кПа — помещение категории А	3.3 Аварийный слив (4,0 мин) в емкость 1,0 м³; порог и поддон; автоматические отсечные клапаны; ЛСК; аварийная вентиляция
4. Причины и условия инициирования горения	
4.1 Статическое электричество при перемешивании и наливе диэлектрических жидкостей	4.1 Заземление, ограничение скорости налива, антистатическая обувь и одежда
4.2 Искры механического происхождения (мешалка, инструмент, металлические примеси)	4.2 Материал лопастей, исключающий искрение; магнитные сепараторы; контроль зазоров
4.3 Тепловое проявление электроэнергии: КЗ, искрение электрооборудования	4.3 Оборудование электрическое 1Ex d IIA T3 Gb для зоны В-Ia; УЗО, молниезащита
4.4 Самовозгорание отложений ЛКМ и промасленной ветоши	4.4 Очистка после каждой смены; металлическая тара с крышкой для ветоши
5. Пути распространения пожара	
5.1 По трубопроводам с ЛВЖ и паровоздушной смесью	5.1 Быстродействующие отсечные клапаны; огнепреградители; гидрозатвор аварийного слива
5.2 По вентиляционным каналам	5.2 Огнезадерживающие клапаны; отдельная система В1 для помещения категории А
5.3 Растекание ЛВЖ по полу	5.3 Порог у двери, дренаж, аварийный слив
5.4 Через проемы, проходки, двери	5.4 Противопожарные преграды, двери EI 60 в тамбур-шлюзе, уплотнение проходок

Разраб.	Смолин			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КП.ПБТП.73.02

Пожарно-техническая карта. Цех мерников и растворителей

Лит.	Масса	Масштаб
У	–	–

Лист 2 Листов 2

ИвПСА ГПС МЧС России

гр. _____

Лист 2 – Пожарно-техническая карта (формат А3, уменьшено)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Кафедра пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор»)

«Утверждаю» Руководитель _____ «___» _____ 20___ г.

План-график выполнения курсового проекта

Обучающийся Смолин _____ (Ф.И.О., факультет, курс, № группы)
Тема: Анализ пожарной опасности технологического процесса производственного цеха

№ п/п	Основные этапы выполнения работы	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
	Введение		
1	Анализ пожаровзрывоопасных свойств веществ, обращающихся в технологическом процессе		
2	Краткое описание технологического процесса		
3	Анализ возможности образования горючей среды внутри и снаружи технологического оборудования		
4	Анализ возможности образования характерных для технологического процесса источников зажигания		
5	Анализ причин повреждений технологических аппаратов		
6	Анализ возможных путей распространения пожара		
7	Расчёт критериев пожарной опасности технологического процесса		
8	Определение категорий помещений, здания, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности		
9	Разработка мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологических процессов		
10	Заключение		
11	Список литературы		
12	Приложение (графическая часть)		

Подпись обучающегося _____